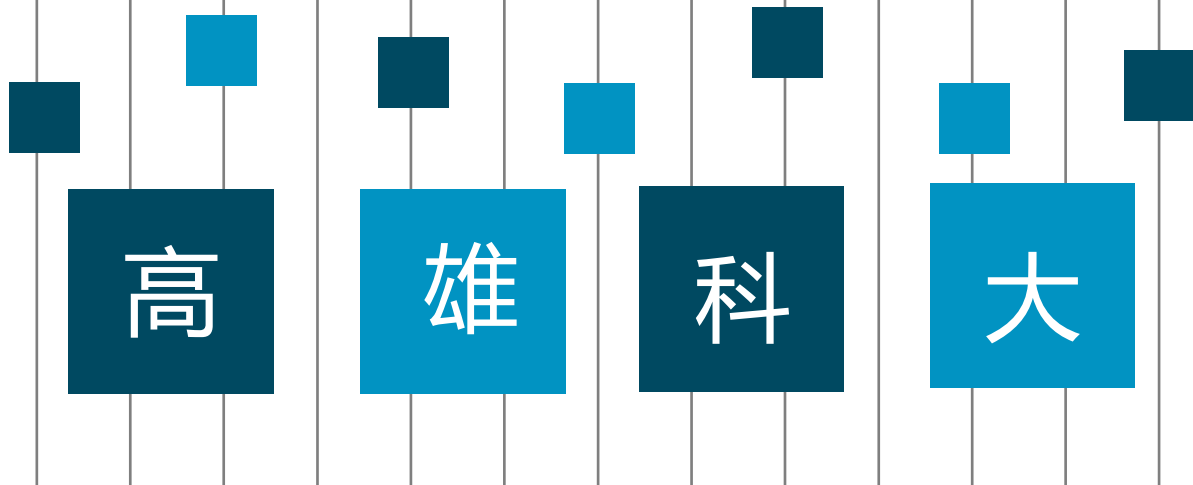




計算機程式設計

114-2 Homework



01

作業説明 HW6

- 在德州撲克規則中，玩家會從兩張手牌與五張公牌中挑選出最強的五張組合。
- 本題目將給予 7 張牌的編號 ($0 \leq k \leq 51$ ，不重複)。請編寫程式從中挑選出任 5 張能組成的最強牌型，並輸出該牌型名稱。
- 撲克牌編碼定義 (一副牌共 52 張)：
 1. 花色 (Suit) : $S = \lfloor k/13 \rfloor$, (0: 紅心 ♥, 1: 方塊 ♦, 2: 梅花 ♣, 3: 黑桃 ♠)
 2. 點數 (Face) : $F = k \bmod 13$ (0=A, 1=2, 2=3 ... 10=J, 11=Q, 12=K)

- 每一行包含不重複的 7 張牌編號 ($0 \leq k \leq 51$)。程式需持續讀取直到檔案結尾 (EOF) 為止
- 輸入範例
- 輸出範例

```
12 48 01 37 10 18 00
00 13 26 39 01 02 03
00 01 02 03 04 05 06
08 21 34 09 22 10 23
00 02 04 06 08 25 38
00 14 28 42 05 06 07
```

```
Straight
Four of a Kind
Straight Flush
Full House
Flush
High Card
```

範例說明

■ 範例 1 : Straight (順子)

- 原始牌組 : 12(K), 48(10), 01(2), 37(Q), 10(J), 18(6), 00(A)
- 最強組合 : 00(A), 12(K), 37(Q), 10(J), 48(10)

■ 範例 2 : Four of a Kind (四條)

- 原始牌組 : 00(A), 13(A), 26(A), 39(A), 01(2), 02(3), 03(4)
- 最強組合 : 00(A), 13(A), 26(A), 39(A), 03(4)

■ 範例 3 : Straight Flush (同花順)

- 原始牌組 : 00(A), 01(2), 02(3), 03(4), 04(5), 05(6), 06(7)
- 最強組合 : 02(3), 03(4), 04(5), 05(6), 06(7) (皆為紅心)

■ 範例 4 : Full House (葫蘆)

- 原始牌組 : 08(9), 21(9), 34(9), 09(10), 22(10), 10(J), 23(J)
- 最強組合 : 08(9), 21(9), 34(9), 10(J), 23(J)

■ 範例 5 : Flush (同花)

- 原始牌組 : 00(A), 02(3), 04(5), 06(7), 08(9), 25(K), 38(K)
- 最強組合 : 00(A), 02(3), 04(5), 06(7), 08(9) (皆為紅心)

■ 範例 6 : High Card (高牌)

- 原始牌組 : 00(A), 14(2), 28(3), 42(4), 05(6), 06(7), 07(8) (不同花色)
- 最強組合 : 00(A), 07(8), 06(7), 05(6), 42(4)



01

作業説明 HW7

- 請設計一程式，用來處理字串操作，此程式會不斷要求使用者輸入1個功能代號，請依照各項功能說明，執行對應操作。
 - 功能1：增加文字，輸入一段文字，並將其加入到目前文本的最後面，並輸出「Current string=目前文本內容」。
 - 功能2：查詢總字元數量，輸出「Total number of characters=目前文本內容的總字元數量」。
 - 功能3：查詢英文字母數量，計算目前文本中有多少英文字母(含大小寫)，輸出「Number of English letters=目前文本內容的英文字母數量」。
 - 功能4：查詢Token數量，計算目前文本中以空白分隔後、共有多少個Token，並輸出「Number of tokens=目前文本內容的Token數量」；以「How are you?」為例，分別有「How」「are」「you?」共3個Token。

- **功能5**：查詢單字數量，計算目前文本中符合單字規則的數量，並輸出「Number of words=目前文本內容的單字數量」；本題單字定義為：移除Token前後標點符號後、皆為英文字的即為單字，以「My douhua is 30 dollars!」為例，分別有「My」「douhua」「is」「dollars」共4個單字。
- **功能6**：查詢關鍵單字出現次數，輸入一個關鍵單字，計算目前文本中符合關鍵單字的數量，並輸出「Number of keywords=目前文本內容的關鍵單字數量」；關鍵單字需符合**功能5**的單字定義，以「My douhua is 30 dollars!」為例，若要查詢的關鍵單字為「dollar」，則輸出0個，若關鍵單字為「dollars」，則輸出1個；此外，關鍵單字為大小寫敏感(大小寫視為不同字)。
- **功能7**：查詢最長單字，計算目前文本中各單字的長度，並輸出「Longest word=最長的單字」，若有相同長度的單字，則輸出最早遇到的單字，以「How are you?」為例，會輸出How；單字需符合**功能5**的單字定義。

- **功能8**：將關鍵單字轉成大寫，輸入一個關鍵單字，將目前文本中符合這個單字的字轉成大寫儲存，並輸出「Current string=目前文本內容」；單字需符合**功能5**的單字定義、關鍵單字為大小寫敏感(大小寫視為不同字)。
 - **功能9**：刪除關鍵單字，輸入一個關鍵單字，將目前文本中符合這個單字的字刪除，並輸出「Current string=目前文本內容」；單字需符合**功能5**的單字定義、關鍵單字為大小寫敏感(大小寫視為不同字)。
 - **功能10**：列出所有數字(含正負號)，將目前文本中的數字依序印出，且需要特別標註該數字的正負號，以「My douhua is 30 dollars!」為例，會輸出「+30」，若文本中沒有數字則輸出「NONE」。
-
- 若輸入的功能代號不在上面，則結束程式。
 - 下表整理各項功能，詳細規則請參考以上文字。

Hw7

代號	說明	輸入	輸出
1	增加文字	一段文字	Current string=目前文本內容
2	查詢總字元數量	無	Total number of characters=數量
3	查詢英文字母數量	無	Number of English letters=數量
4	查詢Token數量	無	Number of tokens=數量
5	查詢單字數量	無	Number of words=數量
6	查詢關鍵單字出現次數	一個單字	Number of keywords=數量
7	查詢最長單字	無	Longest word=最長的單字
8	將關鍵單字轉成大寫	一個單字	Current string=目前文本內容
9	刪除關鍵單字	一個單字	Current string=目前文本內容
10	列出所有數字(含正負號)	無	所有數字/NONE
其他	結束程式		

- 注意：輸出格式需與輸出範例相符，包含大小寫、空白、換行...等。

■ 輸入範例

```

1
Please write the equation for 1 minus 44.
1
It is 1 - 44 = -43
1
It should sound like "Mount Fuji"
2
3
4
5
6
It
7
Fuji
8
9
It
10
2
3
4
5
6
It
-1

```

■ 輸出範例

```

Current string=Please write the equation for 1 minus 44.
Current string=Please write the equation for 1 minus 44. It is 1 - 44 = -43
Current string=Please write the equation for 1 minus 44. It is 1 - 44 = -43 It should sound like "Mount Fuji"
Total number of characters=94
Number of English letters=60
Number of tokens=21
Number of words=14
Number of keywords=2
Longest word=equation
Current string=Please write the equation for 1 minus 44. It is 1 - 44 = -43 It should sound like "Mount FUJI"
Current string=Please write the equation for 1 minus 44. is 1 - 44 = -43 should sound like "Mount FUJI"
+1
+44
+1
+44
-43
Total number of characters=90
Number of English letters=56
Number of tokens=19
Number of words=12
Number of keywords=0

```

本題範例提供顏色標示，
供方便對照輸入與輸出。

輸出範例

```

C:\Users\user\Desktop\新增頁 × + ~
1
Please write the equation for 1 minus 44.
Current string=Please write the equation for 1 minus 44.
1
It is 1 - 44 = -43
Current string=Please write the equation for 1 minus 44. It is 1 - 44 = -43
1
It should sound like "Mount Fuji"
Current string=Please write the equation for 1 minus 44. It is 1 - 44 = -43 It should sound like "Mount Fuji"
2
Total number of characters=94
3
Number of English letters=60
4
Number of tokens=21
5
Number of words=14
6
It
Number of keywords=2
7
Longest word=equation
8
Fuji
Current string=Please write the equation for 1 minus 44. It is 1 - 44 = -43 It should sound like "Mount FUJI"
9
It
Current string=Please write the equation for 1 minus 44. is 1 - 44 = -43 should sound like "Mount FUJI"
10
+1
+44
+1
+44
-43
2
Total number of characters=90
3
Number of English letters=56
4
Number of tokens=19
5
Number of words=12
6
It
Number of keywords=0
-1
請按任意鍵繼續 . . .

```

更多範例

```
C:\Users\user\Desktop\新增窗  ×  +  ▾  
1  
Can you can a can as a canner can can a can? Yes I can!  
Current string=Can you can a can as a canner can can a can? Yes I can!  
2  
Total number of characters=55  
3  
Number of English letters=39  
4  
Number of tokens=15  
5  
Number of words=15  
6  
can  
Number of keywords=6  
7  
Longest word=canner  
8  
can  
Current string=Can you CAN a CAN as a canner CAN CAN a CAN? Yes I CAN!  
9  
Can  
Current string= you CAN a CAN as a canner CAN CAN a CAN? Yes I CAN!  
10  
NONE  
-1  
請按任意鍵繼續 . . .
```

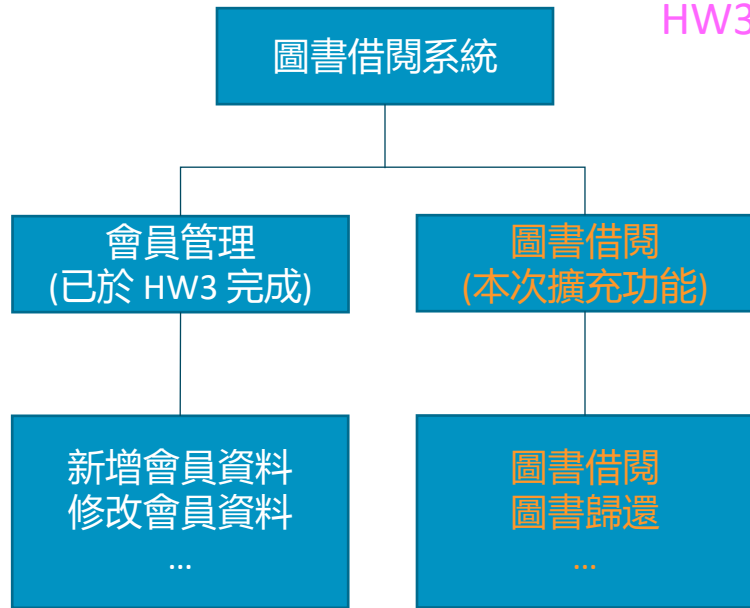


01

作業説明 HW8

- 小明租書店即將開幕，需要一套圖書借閱系統方便管理，想要請同學依照需求開發相關程式，請直接使用HW3的程式來「擴充」系統功能。

HW3說明補充在投影片的最後。



- 承HW3，會員管理模組已開發完成，請自行往前參考，並接續開發。
- 接下來請繼續開發圖書借閱模組：
 - 若模組代號為2，則進入圖書借閱模組，請輸出「Use borrow function」的提示，接下來即可開始使用圖書借閱的相關功能(借閱/歸還/查詢，請參考下頁說明)。
 - 其餘模組代號請參考下表，達成對應行為與輸出提示，將整個系統完善。

借閱系統 模組代號	模組說明	輸出提示	備註
1	進入會員管理模組	Use member function	HW3 已完成
2	進入圖書借閱模組	Use borrow function	本次擴充的新模組
-1	結束程式	Goodbye	HW3 已完成
其他	此模組尚未開發	No such command	HW3 已完成

- 小明目前購買了20本書籍提供借閱，避免書籍ID與書籍名稱有誤，在此直接提供書籍相關陣列，供方便開發。(陣列也可在作業相關檔案中下載)

```
//書籍ID
const char* BookId[20]={"B01","B02","B03","B04","B05","B06","B07","B08","B09","B10",
                        "B001","B002","B003","B004","B005","B006","B007","B008","B009","B010"};

//書籍名稱
const char* BookName[20]={"CPrimer","VerilogX","LogicLab","FPGAPro","BitFlow","CircuitX","DataBus","RegMap","SignalIQ","WaveCore",
                          "CMOSArt","SyncEdge","ByteCode","StackMem","AXIWorld","BusLogic","ICDesign","NetClock","EmbedSys","WireLink"};
```

- 書籍資料如上，以陣列索引為一組，如BookId[0]對應BookName[0]、即書籍ID為B01的書是CPrimer。
- 請依據已有書目，接續設計圖書借閱模組，模組說明請參考下一頁。

- 接下來需要設計圖書借閱模組內的功能：
 - 成功進入到圖書借閱模組後，可無限輸入一個功能代號，接著執行該功能：
 - 當功能代號為 1，可借閱書籍，輸入「書籍ID 會員ID」，代表此書借給該會員；若沒有這本書則輸出「No such book ID」，若沒有該會員則輸出「No such member ID」，若這本書已被借走則輸出「Not returned yet, 書籍ID is borrowed by 借閱會員ID_會員名稱」，借閱成功則輸出「書籍ID is borrowed by 借閱會員ID_會員名稱」。
 - 當功能代號為 2，可歸還書籍，輸入「書籍ID」去歸還指定書籍；沒有這本書則輸出「No such book ID」，若這本書沒被借走則輸出「No such transaction」，歸還成功則輸出「書籍ID is returned by 借閱會員ID_會員名稱」。

- 當功能代號為 3，可查詢會員借閱清單，輸入「會員ID」查詢；若無指定的會員ID則輸出「No such member ID」，否則先輸出該會員資料「會員ID 會員名稱」；接下來若該會員沒有借閱書籍則輸出「None」，有借閱書籍則依書籍順序輸出已借閱的所有書籍資訊「書籍ID 書籍名稱」。
- 當功能代號為 4，可查詢單一書籍資訊，輸入「書籍ID」查詢；沒有這本書則輸出「No such book ID」，若這本書已被借閱則輸出「書籍ID 書籍名稱 (借閱會員ID_會員名稱)」，尚未被借閱則只要輸出「書籍ID 書籍名稱」。
- 當功能代號為 5，可查詢所有書籍資訊，依照書籍順序輸出所有書籍資料；若該書已被借閱則輸出「書籍ID 書籍名稱 (借閱會員ID_會員名稱)」，尚未被借閱則只要輸出「書籍ID 書籍名稱」(同功能4輸出格式)。

Hw8

- 若輸入的**功能代號**不是1~5，則**退出圖書借閱模組**，輸出「Exit borrow function」，回到上一步等待重新選擇模組。
- 下表列出功能代號、說明與輸入格式供參考，各功能的**輸出請參考上述條列說明**。

圖書借閱模組 功能代號	功能說明	輸入格式
1	借閱書籍	<u>書籍ID</u> <u>會員ID</u>
2	歸還書籍	<u>書籍ID</u>
3	查詢某會員的借書資訊	<u>會員ID</u>
4	查詢單一書籍資訊	<u>書籍ID</u>
5	查詢所有書籍資訊	
其他	退出圖書借閱模組	

- 其餘事項參考：
 - 當開始借閱書籍後，就不會刪除會員資料，故不需要防呆，HW3可直接沿用、並擴充本次模組與功能。
 - 所有輸入資料都是合法的，不會有特殊字元與超出範圍等問題。
- 輸入輸出範例請參考下一頁。
- 由於輸入與輸出資料較長，將直接提供執行結果參考，完整測資文字檔可於教學平台下載。

執行結果參考

僅供參考，仍以平台上的文字檔案為主

```

1 Use member function
1 1 Alice 0912345678 Taipei101
  Creation successful
1 10 Bob 0987654321 NKUST415
  Creation successful
1 3 Eve 071234567 kaohsiung
  Creation successful
1 1 Mallory 023456789 kaohsiung85F
  ID duplicated
1 2 Mallory 023456789 kaohsiung85F
  Creation successful
4 2
2 2 Mallory 023456789 kaohsiung85F
5 2
5 1 Victor
  No such ID
2 2
2 1 Victor
2 Victor 023456789 kaohsiung85F
2 2
2 3 AddressVictor
2 Victor 023456789 AddressVictor
2 2
2 2 091111111
2 Victor 091111111 AddressVictor
4 1
1 1 Alice 0912345678 Taipei101
4 10
0 50 Mr.Victor 0800 Japan
  No such ID
2 4
3 Eve 071234567 kaohsiung
4 4
5 No such ID
5 1 Alice 0912345678 Taipei101
5 2 Victor 091111111 AddressVictor
5 3 Eve 071234567 kaohsiung
10 Bob 0987654321 NKUST415
3 3
7 No such ID
3 2
2 Deletion successful
5 1 Alice 0912345678 Taipei101
3 Eve 071234567 kaohsiung
10 Bob 0987654321 NKUST415
6 6
Exit member function
3 3
1 No such command
1 Use member function
1 50 Mr.Victor 0800 Japan
  Creation successful
5 1 Alice 0912345678 Taipei101
3 Eve 071234567 kaohsiung
10 Bob 0987654321 NKUST415
50 Mr.Victor 0800 Japan
6 6
Exit member function

```

```

2 Use borrow function
1 1
B01 1
B01 is borrowed by 1_Alice
1 1
B1 1
No such book ID
1 1
B1 5
No such book ID
1 1
B01 5
No such member ID
1 1
B01 50
Not returned yet,B01 is borrowed by 1_Alice
1 1
B02 50
B02 is borrowed by 50_Mr.Victor
1 1
B001 1
B001 is borrowed by 1_Alice
1 1
B010 2
No such member ID
1 1
B010 3
B010 is borrowed by 3_Eve
1 1
B09 3
B09 is borrowed by 3_Eve
1 1
B09 1
Not returned yet,B09 is borrowed by 3_Eve
1 1
B04 3
B04 is borrowed by 3_Eve
1 1
B004 3
B004 is borrowed by 3_Eve
1 1
B005 3
B005 is borrowed by 3_Eve

```

```

5 B01 CPrimer (1_Alice)
B02 VerilogX (50_Mr.Victor)
B03 LogicLab
B04 FPGAPro (3_Eve)
B05 BitFlow
B06 CircuitX
B07 DataBus
B08 RegMap
B09 SignalIQ (3_Eve)
B10 WaveCore
B001 CMOSArt (1_Alice)
B002 SyncEdge
B003 ByteCode
B004 StackMem (3_Eve)
B005 AXIWorld (3_Eve)
B006 BusLogic
B007 ICDesign
B008 NetClock
B009 EmbedSys
B010 Wirelink (3_Eve)
2 2
B01
B01 is returned by 1_Alice
2 2
B01
No such transaction
2 2
B1
No such book ID
2 2
B09
B09 is returned by 3_Eve
2 2
B07
No such transaction
2 2
B09
No such transaction

```

執行結果參考-續 僅供參考，仍以平台上的文字檔案為主

查詢會員借閱清單

```
5
B01 CPrimer
B02 VerilogX (50_Mr.Victor)
B03 LogicLab
B04 FPGAPro (3_Eve)
B05 BitFlow
B06 CircuitX
B07 DataBus
B08 RegMap
B09 SignalIQ
B10 WaveCore
B001 CMOSArt (1_Alice)
B002 SyncEdge
B003 ByteCode
B004 StackMem (3_Eve)
B005 AXIWorld (3_Eve)
B006 BusLogic
B007 ICDesign
B008 NetClock
B009 EmbedSys
B010 WireLink (3_Eve)
3
1
1 Alice
B001 CMOSArt
3
2
No such member ID
3
3
3 Eve
B04 FPGAPro
B004 StackMem
B005 AXIWorld
B010 WireLink
3
10
10 Bob
None
3
50
50 Mr.Victor
B02 VerilogX
```

查詢單一書籍

```
5
B01 CPrimer
B02 VerilogX (50_Mr.Victor)
B03 LogicLab
B04 FPGAPro (3_Eve)
B05 BitFlow
B06 CircuitX
B07 DataBus
B08 RegMap
B09 SignalIQ
B10 WaveCore
B001 CMOSArt (1_Alice)
B002 SyncEdge
B003 ByteCode
B004 StackMem (3_Eve)
B005 AXIWorld (3_Eve)
B006 BusLogic
B007 ICDesign
B008 NetClock
B009 EmbedSys
B010 WireLink (3_Eve)
4
B01
B01 CPrimer
4
B1
No such book ID
4
B02
B02 VerilogX (50_Mr.Victor)
4
B010
B010 WireLink (3_Eve)
```

會員模組

```
5
B01 CPrimer
B02 VerilogX (50_Mr.Victor)
B03 LogicLab
B04 FPGAPro (3_Eve)
B05 BitFlow
B06 CircuitX
B07 DataBus
B08 RegMap
B09 SignalIQ
B10 WaveCore
B001 CMOSArt (1_Alice)
B002 SyncEdge
B003 ByteCode
B004 StackMem (3_Eve)
B005 AXIWorld (3_Eve)
B006 BusLogic
B007 ICDesign
B008 NetClock
B009 EmbedSys
B010 WireLink (3_Eve)
0
Exit borrow function
1
Use member function
1
66 Boy 0900 America
Creation successful
9
Exit member function
```

借閱模組

```
2
Use borrow function
1
B010 66
Not returned yet,B010 is borrowed by 3_Eve
1
B008 66
B008 is borrowed by 66_Boy
5
B01 CPrimer
B02 VerilogX (50_Mr.Victor)
B03 LogicLab
B04 FPGAPro (3_Eve)
B05 BitFlow
B06 CircuitX
B07 DataBus
B08 RegMap
B09 SignalIQ
B10 WaveCore
B001 CMOSArt (1_Alice)
B002 SyncEdge
B003 ByteCode
B004 StackMem (3_Eve)
B005 AXIWorld (3_Eve)
B006 BusLogic
B007 ICDesign
B008 NetClock (66_Boy)
B009 EmbedSys
B010 WireLink (3_Eve)
-7
Exit borrow function
-1
Goodbye
請按任意鍵繼續 . . .
```




01

作業説明 HW9

- 筱茗正著手整理來自系外行星 K2-18b 的考古發現,並打算將學者們採集到的文物依照區域編製成冊,總計分為 600 卷 (卷號 0 ~ 599) 。
- 然而, 這項編纂工作在數據接收階段遭遇了重大挑戰: 受限於跨星系的遠距通訊干擾, 訊號傳輸出現嚴重異常, 導致學者回報的「卷號」與「文物識別碼」在傳送過程中變得完全隨機且未經排序。
- 此外, 各區域的出土量存有巨大落差——熱門文址可能回傳高達上百萬件碎片紀錄, 而冷門區域則寥寥無幾。
- 請你設計一個系統, 由第 0 卷開始依序輸出各卷的完整文物清冊。

- 在整理過程中，若某個遺物識別碼在整份回報資料中出現了兩次（含）以上（不論是否在同一卷），則該文物被視為「重複樣本」。為了確保嚴謹性，所有重複樣本必須從各卷清冊中剔除，並統一彙整於報告末端的「重複報告」中。
- 特別注意：
 1. 記憶體溢出：若使用靜態二維陣列將導致記憶體耗盡，請務必採用動態記憶體分配來管理空間。
 2. 執行逾時：由於總資料量巨大，若採用 $O(N^2)$ 的比對演算法，將會導致程式執行逾時。

■ 動態配置記憶體

// 平行陣列管理 600 卷資料

```
uint32_t **sector_data = (uint32_t **)calloc(600, sizeof(uint32_t *));  
size_t *sector_counts = (size_t *)calloc(600, sizeof(size_t));  
size_t *sector_caps = (size_t *)calloc(600, sizeof(size_t));
```

// 存入卷冊：動態翻倍增長，避免頻繁 realloc 導致 TLE

```
if (sector_counts[c] == sector_caps[c]) {  
    sector_caps[c] = (sector_caps[c] == 0) ? 8 : sector_caps[c] * 2;  
    sector_data[c] = (uint32_t *)realloc(sector_data[c], sector_caps[c] * sizeof(uint32_t));  
}
```

■ 建議使用二分搜尋法

- 輸入格式：每筆資料包含卷號 C ($0 \leq C \leq 599$) 與識別碼 (十六進位，32-bit 無號整數)。讀取至 EOF 為止。總資料筆數 $N \leq 1,500,000$ 。
- 輸出格式：
 - 依卷號由 0 遞增至 599 輸出。
 - 格式：卷號(有效件數): ID1 ID2 ...。
 - 卷內順序：每一卷內的文物識別碼，必須依照原始輸入的先後順序排列。
 - 過濾規則：若識別碼屬於重複樣本，則不得印出。若過濾後件數為 0，則跳過該卷。
 - 重複報告：在所有卷冊輸出後，印出所有重複樣本識別碼，按數值由小到大排序。重複出現的識別碼，在報告中僅需輸出一次。

■ 輸入範例

```
1 0x00001122
0 0x00001122
12 0x0000ABCD
12 0x00005566
12 0x0000ABCD
12 0x00001234
599 0x00008877
```

■ 輸出範例

```
12(2): 0x00005566 0x00001234
599(1): 0x00008877
Repeated IDs: 0x00001122 0x0000ABCD
```

輸出格式需與輸出範例相符，包含大小寫、空白、換行...等

■ 輸入範例

```
306 0xB629FFEE
76 0xE3FD64C4
157 0xBECAE373
440 0x5A812D78
425 0xB7EF48BB
135 0xBBE1AC0F
539 0x171DF4BF
440 0xBD900DF4
588 0xED3B3759
438 0x51D7FA0D
```

■ 輸出範例

```
76(1): 0xE3FD64C4
135(1): 0xBBE1AC0F
157(1): 0xBECAE373
306(1): 0xB629FFEE
425(1): 0xB7EF48BB
438(1): 0x51D7FA0D
440(2): 0x5A812D78 0xBD900DF4
539(1): 0x171DF4BF
588(1): 0xED3B3759
Repeated IDs:
```

輸出格式需與輸出範例相符，包含大小寫、空白、換行...等

■ 輸入範例

```
438 0xD88FF539
214 0x5E8596C1
156 0x5378E9AA
555 0xE735C4A8
48 0xFDB9EAB3
306 0x5232AC36
306 0x222E2D9B
48 0x5232AC36
440 0x613FDFD6
156 0xE735C4A8
```

■ 輸出範例

```
48(1): 0xFDB9EAB3
156(1): 0x5378E9AA
214(1): 0x5E8596C1
306(1): 0x222E2D9B
438(1): 0xD88FF539
440(1): 0x613FDFD6
Repeated IDs: 0x5232AC36 0xE735C4A8
```

輸出格式需與輸出範例相符，包含大小寫、空白、換行...等



01

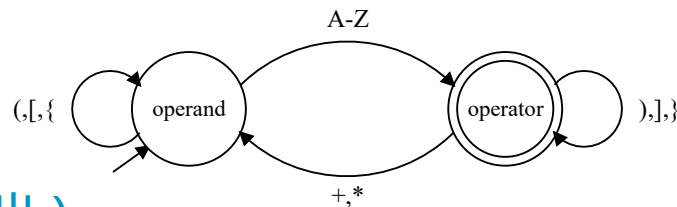
作業説明

HW10

- 本作業要求實作一程式,判斷由變數、運算子與括號組成之字串,是否符合定義的合法運算式。
- 令 $\Sigma = \{A, B, \dots, Z\}$ 為可用之變數集合。一組合法的運算式集合 S 滿足以下定義：
 1. 若變數 $x \in \Sigma$ ，則 $x \in S$
 2. 若運算式 $E \in S$ ，則 $(E) \in S$ 、 $[E] \in S$ 與 $\{E\} \in S$
 3. 若運算式 $E_1, E_2 \in S$ ，則 $E_1 + E_2 \in S$ 與 $E_1 * E_2 \in S$
 4. 集合 S 僅包含由上述規則經有限次推導所產生之字串

■ 觀察字元的「前後關係」可得：

1. 第一個字元只能是字母 A-Z 或左括號 (, [, {。
2. 在字母之後只能接運算子 +, * 或右括號),], }。
3. 運算子 +, * 之後只能接字母或左括號。
4. 遇左括號表示進入新區塊，套用規則 1。
5. 遇右括號表示小區塊結束，同規則 2。
6. 右括號必須與最後一個左括號匹配。（後進先出）



- 一個合法的運算式：程式結束時，括號需完全匹配（即 **stack** 為空）且必須停在 **Operator** 狀態

■ 輸入範例

```
(A+B)*C
[A+B]*{C+D}
A
([ (A) ])
AB
()
A+*B
(A+)B
(A+B
[(A+B)]
```

■ 輸出範例

```
true ():1 []:0 {}:0
true ():0 []:1 {}:1
true ():0 []:0 {}:0
true ():2 []:1 {}:0
false
false
false
false
false
false
```



02

作業繳交時間

Deadline & Rule

- Hw6 : 1st : 2026/05/20 12:00 ; 2nd : 2026/05/27 12:00
 - Hw7 : 1st : 2026/05/27 12:00 ; 2nd : 2026/06/05 12:00
 - Hw8 : 1st : 2026/06/05 12:00 ; 2nd : 2026/06/10 12:00
 - Hw9 : 1st : 2026/06/17 12:00 ; 2nd : 2026/06/24 12:00
 - Hw10 : 1st : 2026/06/17 12:00 ; 2nd : 2026/06/24 12:00
-
- 評分規則 : 100分 for 1st ; 60分 for 2nd

Deadline & Rule

- 若發現抄襲，作業成績0分。
- 若僅修改變數名稱，仍將視為抄襲處理。



03

作業上傳說明

- 作業確認無誤後，請至程式驗證平台：
<https://datacode.wndc.nkust.edu.tw/>

- 帳號：學號@nkust.edu.tw
- 預設密碼：P@ss學號
(學號需要大寫)

程式驗證平台 首頁(HomePage) 題目列表 歷史提交 登入(Login)

登入

帳號登入

Email

Password

☐ Remember me?

登入(Login)

- 點選「題目列表」或「選擇題目」。

程式驗證平台

首頁(HomePage)

題目列表

歷史提交

Hello ,  登出(Loginout)

歡迎來到 WNDC-Lab 程式驗證平台

Welcome to WNDC-Lab 程式驗證平台

操作流程請參閱Elearning 數位學習平台！

Please refer to Elearning Digital Learning Platform for the platform tutorial!

選擇題目(Choose CW)

歷史提交(History)

作業上傳說明

- 選擇正確課名與作業編號，點選作答。
- 請自行注意繳交期限。

程式驗證平台 首頁(HomePage) 題目列表 歷史提交 帳號管理

Hello,  登出(Loginout)

題目列表

[新增題目](#)

題目名稱 (Name)	語言名稱 (Language)	作業種類 (Category)	開始日期(Start Date)	結束日期(End Date)	抄襲狀況是 否公告	抄襲比對 百分比	
資料結構 testing	C/C++	平常作業	2026-02-26 00:00	2026-03-05 00:00	☒	0	詳細(Detail) 作答(Answer)
資料結構作業 01	C/C++	平常作業	2026-02-26 00:00	2026-03-26 00:00	☒	0	詳細(Detail) 作答(Answer)
計算機程式設 計-Ex1	C/C++	平常作業	2026-03-04 12:00	2026-03-11 12:00	☒	0	詳細(Detail) 作答(Answer)

務必詳讀注意事項，點選上傳檔案。

程式驗證平台 首頁(HomePage) 題目列表 歷史提交 Hello, [Avatar] 登出(Loginout)

請檢查你的檔案(Please check your file)

注意事項：

1. 上傳的壓縮檔案格式限定為 .zip，請不要上傳 .7z 或是 .rar
2. 壓縮檔的內容只能包含 .c、.cpp、.h，請勿將 .txt 或是其他檔案放入壓縮檔內
3. 檔案上傳後會自動更名為 學號.zip
4. 如果已經驗證且結果正確，請勿再次上傳，否則你的分數有可能會因此變低

Notes：

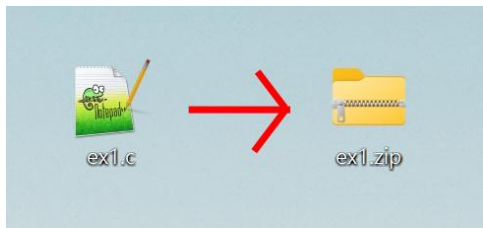
1. Please do not upload ".7z" or ".rar", but only ".zip".
2. The content of the compressed file can only contain .c .cpp .h, please do not put .txt or other files into the compressed file.
3. The file will be automatically renamed to "Student Number".zip after uploading
4. If the result is verified and correct, please do not upload it again, otherwise your score may be lowered.

目前檔案(Files list)：

請先上傳檔案(Please upload file first.)

[上傳檔案\(Upload\)](#) [驗證\(Verify\)](#) [回題目列表\(Back to list\)](#)

- 依照注意事項說明，將檔案壓縮成.zip後，選擇該壓縮檔，並點選上傳。



程式驗證平台 首頁(HomePage) 題目列表 歷史提交 帳號管理

上傳檔案(Upload File)

計算機程式設計-Ex1

選擇檔案 ex1.zip

確定上傳(Upload)

確認上傳後，點選驗證。

程式驗證平台 首頁(HomePage) 題目列表 歷史提交

Hello,  登出(Loginout)

請檢查你的檔案(Please check your file)

注意事項：

1. 上傳的壓縮檔案格式限定為 .zip，請不要上傳 .7z 或是 .rar
2. 壓縮檔的內容只能包含 .c、.cpp、.h，請勿將 .txt 或是其他檔案放入壓縮檔內
3. 檔案上傳後會自動更名為 學號.zip
4. 如果已經驗證且結果正確，請勿再次上傳，否則你的分數有可能會因此變低

Notes：

1. Please do not upload ".7z" or ".rar", but only ".zip".
2. The content of the compressed file can only contain .c .cpp .h, please do not put .txt or other files into the compressed file.
3. The file will be automatically renamed to "Student Number".zip after uploading
4. If the result is verified and correct, please do not upload it again, otherwise your score may be lowered.

目前檔案(Files list)：

F11  72.zip

上傳檔案(Upload)

驗證(Verify)

回題目列表(Back to list)

作業上傳說明

- 查看驗證結果，若為Pass即繳交成功，否則請參考左邊說明，重新修正程式後再上傳。
- 注意：請自行確認程式執行結果是否與作業說明相符，勿將平台做為驗證工具。

程式驗證平台 首頁(HomePage) 題目列表 歷史提交 帳號管理 Hello, [Avatar] 登出(Logout)

題目名稱(Name)：計算機程式設計-Ex1

驗證結果參考(Result example)：

- CompileError：程式編譯失敗
- RunTimeError：程式執行錯誤
- ResultError：結果與答案不符合
- Pass：結果正確
- SystemError：平台系統錯誤

驗證結果(Your result)：

Pass

相似度結果(Your similarity result)：

[Avatar] 有 0% 與別人相似!

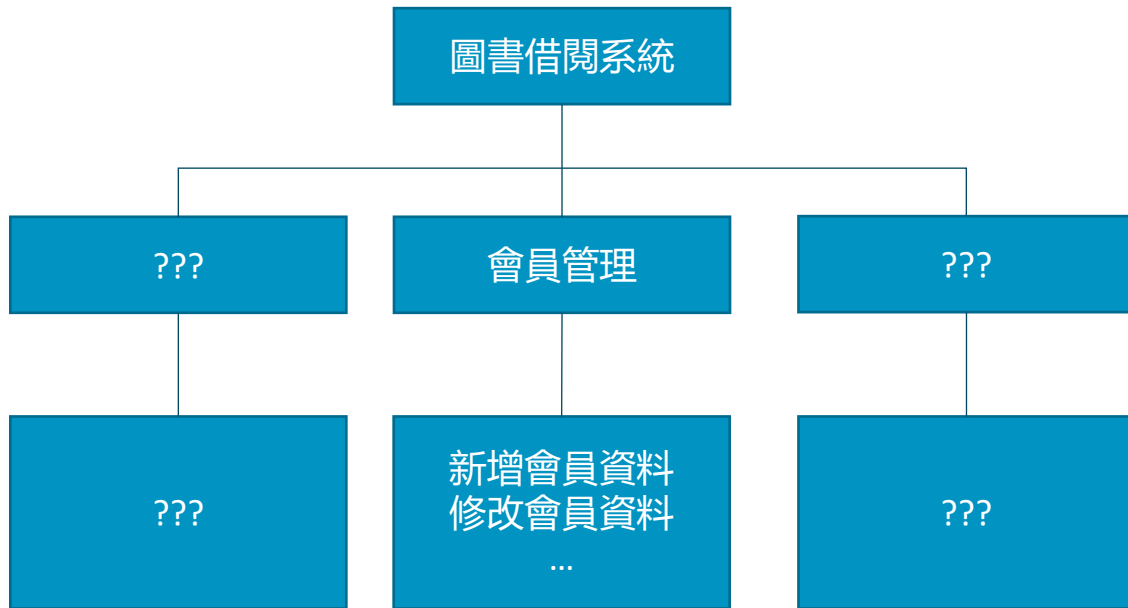
[重新作答\(Again\)](#) [回題目列表\(Back to list\)](#)



01

作業説明 HW3

- 小明租書店即將開幕，需要一套圖書借閱系統方便管理，想要請同學依照需求開發相關程式。



■ 首先需要先開發會員管理模組：

- 程式開始後，可無限輸入一個模組代號，直到模組代號為-1則程式結束。
- 若模組代號為1，則進入會員管理模組，請輸出「Use member function」的提示，接下來即可開始使用會員管理的相關功能(新增/修改/刪除/查詢，請參考下頁說明)。
- 其餘模組代號請參考下表，達成對應行為與輸出提示。

借閱系統 模組代號	模組說明	輸出提示
1	進入會員管理模組	Use member function
-1	結束程式	Goodbye
其他	此模組尚未開發	No such command

- 接下來需要設計會員管理模組內的功能：
- 成功進入到會員管理模組後，可無限輸入一個功能代號，接著執行該功能：
- 當功能代號為 1，可新增會員資料，輸入「會員ID 姓名 電話 地址」並儲存；若已有重複的會員ID資料則輸出「ID duplicated」，新增成功則輸出「Creation successful」。
- 當功能代號為 2，可修改會員資料，輸入「會員ID 欄位編號 新資料」去更新指定資料，其中欄位編號：1=姓名、2=電話、3=地址；若無指定的會員ID則輸出「No such ID」，更新成功則輸出該會員的「會員ID 姓名 電話 地址」。
- 當功能代號為 3，可刪除會員資料，輸入「會員ID」去刪除指定會員資料；若無指定的會員ID則輸出「No such ID」，刪除成功則輸出「Deletion successful」。
- 當功能代號為 4，可查詢會員資料，輸入「會員ID」去查詢指定會員資料；若無指定的會員ID則輸出「No such ID」，否則輸出該會員的「會員ID 姓名 電話 地址」。

Hw3

- 當功能代號為 5，可查詢會員清單，請依會員ID由小到大排序後，輸出目前所有會員資料，每行輸出格式為「會員ID 姓名 電話 地址」。
- 若輸入的功能代號不是1~5，則退出會員管理模組，輸出「Exit member function」，回到上一步等待重新選擇模組。
- 下表列出功能代號、說明與輸入格式供參考，各功能的輸出請參考上述條列說明。

會員管理模組 功能代號	功能說明	輸入格式
1	新增一筆會員資料	<u>會員ID</u> <u>姓名</u> <u>電話</u> <u>地址</u>
2	修改指定會員的欄位資料	<u>會員ID</u> <u>欄位編號</u> <u>新資料</u>
3	刪除一筆會員資料	<u>會員ID</u>
4	查詢一筆會員資料	<u>會員ID</u>
5	查詢所有會員資料	
其他	退出會員管理模組	

- 下表提供會員管理模組相關欄位規格供參考：

欄位	型態大小	備註
會員ID	整數	輸入必為正整數
姓名	10字元	輸入不會有空白
電話	10字元	輸入不會有空白
地址	50字元	輸入不會有空白

- 其餘事項參考：
 - 輸入的資料不會超過欄位大小限制、且必為合法資料。
 - 新增的會員不會超過100位。
- 輸入輸出範例請參考下一頁。

Hw3

- 注意：輸出格式需與輸出範例相符，包含大小寫、空白、換行...等。
- 輸入範例
- 輸出範例

```
1
1
1 Alice 0912345678 Taipei101
1
10 Bob 0987654321 NKUST415
1
3 Eve 071234567 kaohsiung
1
1 Mallory 023456789 kaohsiung85F
1
2 Mallory 023456789 kaohsiung85F
4
2
2
2
5 1 Victor
2
2 1 Victor
2
2 3 AddressVictor
2
2 2 091111111
```

```
4
1
4
0
4
3
4
5
5
3
7
3
2
5
6
2
1
5
6
-1
```

```
Use member function
Creation successful
Creation successful
Creation successful
ID duplicated
Creation successful
2 Mallory 023456789 kaohsiung85F
No such ID
2 Victor 023456789 kaohsiung85F
2 Victor 023456789 AddressVictor
2 Victor 091111111 AddressVictor
```

本題範例提供顏色標示，
供方便對照輸入與輸出。

```
1 Alice 0912345678 Taipei101
No such ID
3 Eve 071234567 kaohsiung
No such ID
1 Alice 0912345678 Taipei101
2 Victor 091111111 AddressVictor
3 Eve 071234567 kaohsiung
10 Bob 0987654321 NKUST415
No such ID
Deletion successful
1 Alice 0912345678 Taipei101
3 Eve 071234567 kaohsiung
10 Bob 0987654321 NKUST415
Exit member function
No such command
Use member function
1 Alice 0912345678 Taipei101
3 Eve 071234567 kaohsiung
10 Bob 0987654321 NKUST415
Exit member function
Goodbye
```

執行結果參考

```

1
Use member function
1
1 Alice 0912345678 Taipei101
Creation successful
1
10 Bob 0987654321 NKUST415
Creation successful
1
3 Eve 071234567 kaohsiung
Creation successful
1
1 Mallory 023456789 kaohsiung85F
ID duplicated
1
2 Mallory 023456789 kaohsiung85F
Creation successful
4
2
2 Mallory 023456789 kaohsiung85F
2
5 1 Victor
No such ID
2
2 1 Victor
2 Victor 023456789 kaohsiung85F
2
2 3 AddressVictor
2 Victor 023456789 AddressVictor

```

```

2
2 2 091111111
2 Victor 091111111 AddressVictor
4
1
1 Alice 0912345678 Taipei101
4
0
No such ID
4
3
3 Eve 071234567 kaohsiung
4
5
No such ID
5
1 Alice 0912345678 Taipei101
2 Victor 091111111 AddressVictor
3 Eve 071234567 kaohsiung
10 Bob 0987654321 NKUST415
3
7
No such ID
3
2
Deletion successful

```

```

5
1 Alice 0912345678 Taipei101
3 Eve 071234567 kaohsiung
10 Bob 0987654321 NKUST415
6
Exit member function
2
No such command
1
Use member function
5
1 Alice 0912345678 Taipei101
3 Eve 071234567 kaohsiung
10 Bob 0987654321 NKUST415
6
Exit member function
-1
Goodbye
請按任意鍵繼續 . . .

```